

BÀI

13

VECTƠ VÀ CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

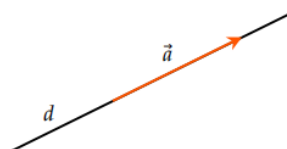
1. ĐỊNH NGHĨA VỀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

- Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Độ dài của vectơ trong không gian là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.



✓ Chú ý 1: Các kí hiệu về vectơ cần nhớ

- Vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là B được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$
- Khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối của vectơ thì vectơ được kí hiệu là $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$
- Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ được kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}|$, độ dài của vectơ $\vec{a}$ được kí hiệu là $|\vec{a}|$
- Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá của vectơ đó



Đường thẳng d là giá của vectơ $\vec{a}$.

✓ Chú ý 2: Tương tự vectơ trong mặt phẳng, vectơ trong không gian có các khái niệm sau

- Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu chúng có giá song song hoặc trùng nhau
- Nếu hai vectơ cùng phương thì chúng hoặc cùng hướng hoặc ngược hướng
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau, kí hiệu $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} |\vec{a}| = |\vec{b}| \\ \vec{a} \text{ và } \vec{b} \text{ cùng hướng} \end{cases}$

✓ Chú ý 3: Tương tự vectơ trong mặt phẳng, vectơ trong không gian có các tính chất và quy ước sau

- Trong không gian, với mỗi điểm A và vectơ $\vec{a}$ cho trước, chỉ có duy nhất một điểm M sao cho $\overrightarrow{AM} = \vec{a}$
- Các vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau được gọi là các vectơ không (kí hiệu: $\vec{0}$)
- Các vectơ không cùng hướng với mọi vectơ trong không gian

VD1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1

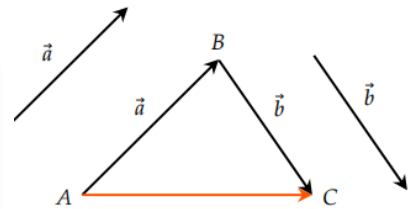
- Hãy tìm các vector có giá cùng nằm trong mặt phẳng $(ABB'A')$
- Hãy tìm các vector bằng với vector $\overrightarrow{BB'}$
- Tìm các vector bằng với vector $\overrightarrow{AC}$ và tính độ dài các vector đó

VD2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi, giao điểm của hai đường chéo là O . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, AB

- Hãy tìm các vector bằng với vector $\overrightarrow{MN}$
- Xác định điểm Q sao cho $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AS}$

2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTOR TRONG KHÔNG GIAN

- Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$. Lấy một điểm A tùy ý, vẽ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{BC} = \vec{b}$. Vector $\overrightarrow{AC}$ được gọi là **tổng của hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$** , kí hiệu là $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$



✓ **Chú ý 4: Phép cộng vector trong không gian có các tính chất như sau**

- **Tính chất giao hoán:** $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
- **Tính chất kết hợp:** $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
- **Tính chất cộng với vector $\vec{0}$:** $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$

✓ **Chú ý 5: Đối với vector trong không gian, ta có các quy tắc sau**

- **Quy tắc ba điểm:** với ba điểm bất kì A, B, C trong không gian, ta có

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

- **Quy tắc trung điểm:** ΔABC có M là trung điểm của BC , ta có

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM}$$

- **Quy tắc hình bình hành:** nếu $ABCD$ là hình bình hành, ta có

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$$

- **Quy tắc hình hộp:** nếu $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp, ta có

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$$

- Trong không gian, vector có cùng độ dài và ngược hướng với vector $\vec{a}$ được gọi là vector đối của vector $\vec{a}$, kí hiệu là $-\vec{a}$

- Với 2 điểm A, B ta luôn có: $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$

- Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$. Hiệu của vector $\vec{a}$ và vector $\vec{b}$ là tổng của vector và vector đối của vector $\vec{b}$, kí hiệu là $\vec{a} - \vec{b}$. Như vậy, ta có quy tắc sau

➤ **Quy tắc hiệu:** với ba điểm A, B, C trong không gian, ta có

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$$

VD3. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$ b) $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$

VD4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ với tâm O . Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{CC'}$ b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'} = \vec{0}$

VD5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD

a) Xác định các vector $\overrightarrow{SD} - \overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{BS} - \overrightarrow{AD}$

b) Chứng minh rằng $\overrightarrow{SD} - \overrightarrow{BN} - \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{SC}$

3. TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTOR TRONG KHÔNG GIAN

- Cho số thực $k \neq 0$ và vector $\vec{a} \neq \vec{0}$. Tích của số k với vector $\vec{a}$ là một vector, kí hiệu là $k\vec{a}$, được xác định như sau:

- $k\vec{a}$ cùng hướng với vector $\vec{a}$ nếu $k > 0$ và ngược hướng với vector $\vec{a}$ nếu $k < 0$
- $k\vec{a}$ có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$

✓ **Chú ý 6:**

➤ Quy ước $0\vec{a} = \vec{0}$. $k\vec{0} = \vec{0}$. Như vậy $k\vec{a} = \vec{0}$ khi và chỉ khi $k = 0$ hoặc $\vec{a} = \vec{0}$

➤ Điều kiện cùng phương của hai vector:

- $\vec{a}$ cùng phương với $\vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$) $\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R}: \vec{a} = k \cdot \vec{b}$
- 3 điểm A, B, C thẳng hàng $\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R}: \overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$

VD6. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi O là giao điểm của AB' và $A'B$. Chứng minh $\overrightarrow{CC'} = -2\overrightarrow{OM}$.

VD7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi E, F lần lượt là các điểm thuộc các cạnh SA, SB sao cho $SA = 3SE$; $SB = 3SF$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{EF}$.

✓ **Chú ý 7: Một vài hệ thức quan trọng cần nhớ**

- Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC và M là điểm bất kì trong không gian thì

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$$

- Nếu I là trọng tâm của tứ diện $ABCD$ và M là điểm bất kì trong không gian thì

$$\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MI}$$

- Với A, B, C là 3 điểm bất kì trong không gian và M là điểm bất kì nằm trên AB thì

$$\overrightarrow{AM} = \frac{MB}{BC} \cdot \overrightarrow{AC} + \frac{MC}{BC} \cdot \overrightarrow{AB}$$

VD8. Cho hình chóp $S.ABC$. Trên cạnh SA , lấy điểm M sao cho $SM = 2AM$. Trên cạnh BC , lấy điểm N sao cho $CN = 2BN$. Tính $\overrightarrow{MN}$ theo các vector $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AB}$.

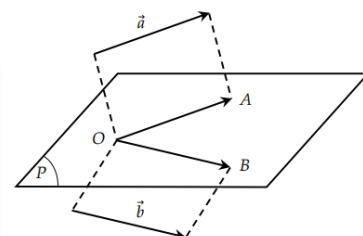
VD9. Cho tứ diện $ABCD$, gọi M, N, I lần lượt là trung điểm của AC, BD, MN . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}$ và $\overrightarrow{AD} = \vec{c}$. Hãy tính $\overrightarrow{AI}$ theo các vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

VD10. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Gọi G' là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$. Tính các vector $\overrightarrow{B'C'}, \overrightarrow{BC'}, \overrightarrow{AG'}$ theo các vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

4. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTOR

- Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$. Lấy một điểm O tùy ý và vẽ hai vector $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$. Khi đó, góc giữa hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ trong không gian, kí hiệu $(\vec{a}, \vec{b})$ là góc giữa hai vector $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$

- **Chú ý:** $0^\circ \leq (\vec{a}, \vec{b}) \leq 180^\circ$



VD11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa các vector sau

- a) $\overrightarrow{B'D'}$ và $\overrightarrow{CD}$ b) $\overrightarrow{B'D'}$ và $\overrightarrow{AB}$ c) $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{B'C}$

VD12. Cho tứ diện đều $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC

- a) Tính góc giữa hai vector $\overrightarrow{DA}$ và $\overrightarrow{BC}$ b) Tính góc giữa hai vector $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{BD}$

- **Tích vô hướng của hai vector** được định nghĩa: Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$. Tích vô hướng của hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu là $\vec{a} \cdot \vec{b}$, là một số thực được xác định bởi công thức:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$$

ở đó $(\vec{a}, \vec{b})$ là góc giữa hai vector $\vec{a}, \vec{b}$

- **Quy ước:** Tích vô hướng của một vector bất kì với vector $\vec{0}$ bằng 0

✓ **Chú ý 8: Tích vô hướng của hai vector có các tính chất sau**

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (tính chất giao hoán)
- $\vec{a} \cdot (\vec{x} + \vec{y}) = \vec{a} \cdot \vec{x} + \vec{a} \cdot \vec{y}$ (tính chất phân phối)
- $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$
- **Một vài phép biến đổi tích vector quan trọng:**
 - $\vec{a}^2 = (\vec{a})^2 = |\vec{a}|^2$. Như vậy, với A, B là hai điểm bất kỳ ta có: $(\overline{AB})^2 = AB^2$
 - Nếu $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vector khác $\vec{0}$ thì $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$
 - $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
 - $(\vec{a} + \vec{b})(\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - \vec{b}^2$
 - $(\vec{a} \pm \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$

VD13. Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng có độ dài bằng 1. Biết rằng góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 60° . Tính

- a) $(\vec{a} + 3\vec{b})(\vec{a} - 2\vec{b})$ b) $(\vec{a} + 3\vec{b})^2$ c) $|\vec{2a} - 5\vec{b}|$

VD14. Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng

- a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD}$ b) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$

VD15. Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh đều bằng 2. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC , M, N lần lượt là trung điểm của BC, AA'

- a) Tính góc giữa hai vector $\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{BC}$
- b) Tính tích vô hướng giữa hai vector $\overrightarrow{NB}$ và $\overrightarrow{C'M}$

VD16. Cho tứ diện $ABCD$ có AB, AC, AD đôi một vuông góc và $AB = AC = AD = 1$. Gọi M là trung điểm của BC . Tính cosin góc giữa hai vector $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{BD}$.

VD17. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD$ và $\widehat{BAC} = \widehat{BAD} = 60^\circ, \widehat{CAD} = 90^\circ$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD . Hãy xác định góc giữa cặp vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{IJ}$.

VD18. Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực đó hợp với nhau một góc 60° và có độ lớn bằng nhau và bằng $4\sqrt{3} N$. Lực còn lại có phương vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn $5 N$. Tính độ lớn đã tác dụng vào vật.

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

DẠNG 1: BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC VECTO

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\overrightarrow{SA} = \vec{a}, \overrightarrow{SB} = \vec{b}, \overrightarrow{SC} = \vec{c}, \overrightarrow{SD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} + \vec{d}$

B. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$

C. $\vec{a} + \vec{d} = \vec{b} + \vec{c}$

D. $\vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{d}$

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AD} = \vec{c}$. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Đẳng thức nào dưới đây là đúng?

A. $2\overrightarrow{DM} = \vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c}$

B. $2\overrightarrow{DM} = \vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}$

C. $2\overrightarrow{DM} = -2\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

D. $2\overrightarrow{DM} = \vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$

Câu 3. Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AD} = \vec{c}$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD . Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. $3\overrightarrow{AG} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

B. $\overrightarrow{AG} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

C. $2\overrightarrow{AG} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

D. $4\overrightarrow{AG} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

Câu 4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây

A. $\overrightarrow{AD'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$

B. $\overrightarrow{CA'} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CC'}$

C. $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DB}$

D. $\overrightarrow{BD'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD}$

Câu 5. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A_1B_1C_1$. Đặt $\overrightarrow{AA_1} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}, \overrightarrow{BC} = \vec{d}$. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. $\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

B. $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$

C. $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$

D. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$

Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vector sau:

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B_1C_1} + \overrightarrow{DD_1} = k\overrightarrow{AC_1}$

A. $k = 4$

B. $k = 1$

C. $k = 0$

D. $k = 2$

Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.AEFGH$ có $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AE} = \vec{c}$. Gọi I là điểm thuộc đoạn thẳng BG sao cho $4BI = BG$. Tính $\overrightarrow{AI}$ qua $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ta được

A. $\overrightarrow{AI} = \vec{a} + \frac{7}{4}\vec{b} + \frac{7}{4}\vec{c}$

B. $\overrightarrow{AI} = \vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$

C. $\overrightarrow{AI} = \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$

D. $\overrightarrow{AI} = \vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b} + \frac{1}{4}\vec{c}$

Câu 8. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của BB' . Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}, \overrightarrow{CB} = \vec{b}, \overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Khi đó

A. $\overrightarrow{AM} = \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$

B. $\overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

C. $\overrightarrow{AM} = -\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$

D. $\overrightarrow{AM} = \vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$

Câu 9. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Gọi I là trung điểm của $B'C'$, K là giao điểm của $A'I$ và $B'D'$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{DK} = \frac{1}{3}(4\vec{a} - 2\vec{b} + 3\vec{c})$

B. $\overrightarrow{DK} = \frac{1}{3}(4\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c})$

C. $\overrightarrow{DK} = 4\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$

D. $\overrightarrow{DK} = 4\vec{a} - 2\vec{b} + 3\vec{c}$

Câu 10. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, P lần lượt là trung điểm của AB và CD . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}, \overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} + \vec{b})$

B. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{d} + \vec{b} - \vec{c})$

C. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{b} - \vec{d})$

D. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$

Câu 11. Cho tứ diện $ABCD$, đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AD} = \vec{c}$, gọi M là trung điểm của AB , N là điểm trên cạnh CD sao cho $ND = 2NC$. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng MN . Khi đó

A. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{6}\vec{c}$

B. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{6}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$

C. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b} + \frac{1}{6}\vec{c}$

D. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$

Câu 12. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm giá trị thực của k thỏa mãn đẳng thức vector

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} + k(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{C'D}) = \vec{0}$$

A. $k = 0$

B. $k = 1$

C. $k = 4$

D. $k = 2$

Câu 13. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD của tứ diện $ABCD$. Gọi I là trung điểm của đoạn MN và P là một điểm bất kì trong không gian. Tìm giá trị thực của k thỏa mãn đẳng thức vector $\overrightarrow{PI} = k(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD})$

- A. $k = 4$ B. $k = \frac{1}{2}$ C. $k = \frac{1}{4}$ D. $k = 2$

Câu 14. Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Tìm giá trị thực của k thỏa mãn đẳng thức vector

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B_1C_1} + \overrightarrow{DD_1} = k.\overrightarrow{AC_1}$$

- A. $k = 4$ B. $k = 1$ C. $k = 0$ D. $k = 2$

Câu 15. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là điểm trên cạnh AC sao cho $AC = 3MC$. Lấy điểm N trên đoạn $C'D$ sao cho $C'N = x.C'D$. Với giá trị nào của x thì $MN \parallel BD'$?

- A. $x = \frac{2}{3}$ B. $x = \frac{1}{3}$ C. $x = \frac{1}{4}$ D. $x = \frac{1}{2}$

Câu 16. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Trên cạnh AD, BC lần lượt lấy các điểm P, Q sao cho $3\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{AD}$ và $3\overrightarrow{BQ} = 2\overrightarrow{BC}$. Biết rằng $\overrightarrow{MN} = \alpha.\overrightarrow{MP} + \beta.\overrightarrow{MQ}$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$). Tính tổng $\alpha + \beta$

- A. 2 B. 3 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{2}$

Câu 17. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của $BB', A'C'$, điểm K thuộc $B'C'$ sao cho $\overrightarrow{KC'} = -2\overrightarrow{KB'}$. Khi đó, ta có $\overrightarrow{AK} = m\overrightarrow{AI} + n\overrightarrow{AJ}$ ($m, n \in \mathbb{Q}$). Tính giá trị của $m + n$

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{4}{3}$ C. 2 D. $\frac{2}{3}$

DẠNG 2: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTOR

Câu 18. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vector $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{B'C}$ là

- A. 45° B. 90° C. 60° D. 120°

Câu 19. Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$. Hãy xác định góc giữa cặp vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{EG}$

- A. 90° B. 60° C. 45° D. 120°

Câu 20. Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có cạnh a . Gọi M là trung điểm AD . Giá trị $\overrightarrow{B_1M} \cdot \overrightarrow{BD_1}$ là

- A. $\frac{3}{2}a^2$ B. $\frac{1}{2}a^2$ C. a^2 D. $\frac{3}{4}a^2$

Câu 21. Cho $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 5$, góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 120° . Khi đó, tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{15}{2}$ B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{15}{2}$ C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{15\sqrt{3}}{2}$ D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 15$

Câu 22. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = \sqrt{3}$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 30^\circ$. Tính $|\vec{a} + \vec{b}|$

- A. $\sqrt{11}$ B. $\sqrt{13}$ C. $\sqrt{12}$ D. $\sqrt{14}$

Câu 23. Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ sao cho $|\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 2$ và hai vectơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b}$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$

- A. 120° B. 60° C. 90° D. 30°

Câu 24. Cho các vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 1; |\vec{b}| = 1, |2\vec{a} - 3\vec{b}| = \sqrt{7}$. Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$

- A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$

Câu 25. Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ có độ dài đều bằng 1 thỏa mãn $|\vec{a} + \vec{b}| = 2$. Tính $(3\vec{a} - 4\vec{b})(2\vec{a} + 5\vec{b})$

- A. 7 B. 5 C. -7 D. -5

Câu 26. Cho các vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ có độ dài bằng 1 và góc tạo bởi hai vectơ bằng 60° . Xác định cosin góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ với $\vec{u} = \vec{a} + 2\vec{b}, \vec{v} = \vec{a} - \vec{b}$

- A. $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{1}{2}$ B. $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{1}{6}$ C. $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{1}{4}$ D. $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{1}{2\sqrt{7}}$

Câu 27. Cho tứ diện đều $ABCD$, M là trung điểm của cạnh BC . Khi đó $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DM})$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 28. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC$ và $\widehat{ASB} = \widehat{BSC} = \widehat{CSA}$. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ $\overrightarrow{SC}$ và $\overrightarrow{AB}$

- A. 120° B. 45° C. 60° D. 90°

Câu 29. Cho tứ diện $ABCD$ có $2AC = 3AD, AD = CD, \widehat{CAB} = \widehat{DAB} = 60^\circ$. Gọi α là góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$. Chọn khẳng định đúng

- A. $\cos \alpha = \frac{3}{4}$ B. $\cos \alpha = -\frac{1}{4}$ C. $\cos \alpha = -\frac{3}{4}$ D. $\cos \alpha = \frac{1}{4}$

Câu 30. Cho tứ diện đều $ABCD$, M là trung điểm của BC . Khi đó cosin góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DM}$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 31. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, $SA = SB = 3a$, $AB = 2a$. Gọi φ là góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{CD}$ và $\overrightarrow{AS}$. Tính $\cos \varphi$

- A. $\cos \varphi = -\frac{7}{9}$ B. $\cos \varphi = \frac{7}{9}$ C. $\cos \varphi = \frac{1}{3}$ D. $\cos \varphi = -\frac{1}{3}$

Câu 32. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.DEF$ có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng $2a$. Tính cosin góc tạo bởi hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BF}$

- A. $\frac{\sqrt{5}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{10}$

Câu 33. Trong không gian $Oxyz$, biết $|\vec{u}| = 1$, $|\vec{v}| = 2$ và góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ bằng $\frac{2\pi}{3}$. Tìm k nguyên để vectơ $\vec{p} = k\vec{u} + \vec{v}$ vuông góc với $\vec{q} = 2\vec{u} - \vec{v}$

Đáp án:

Câu 34. Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho các lực căng dây $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt trên mỗi dây OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = 20 \text{ N}$. Trọng lượng của chiếc đèn tròn bằng bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần chục)

Đáp án:

